Una semana buena y una mala en Guajira Ka'i

Paneles 1 a 4: gráficas exportadas de SAM 2026.7.3 (Results → Time series) · indicadores calculados en Excel (Anexo 2) con las fórmulas de la guía

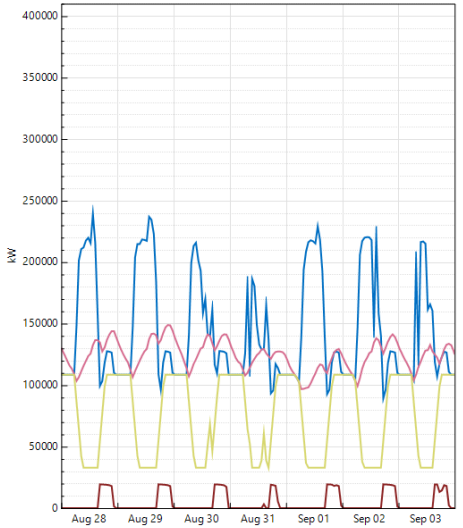
EP1 Sistemas Energéticos Integrados MG · 2026-2
Javier Solís
UNIVERSIDAD ECCI

Semana buena

28 ago – 3 sep · mucho sol: 6,26 kWh/m² al día

1 Generación vs. demanda (kW)

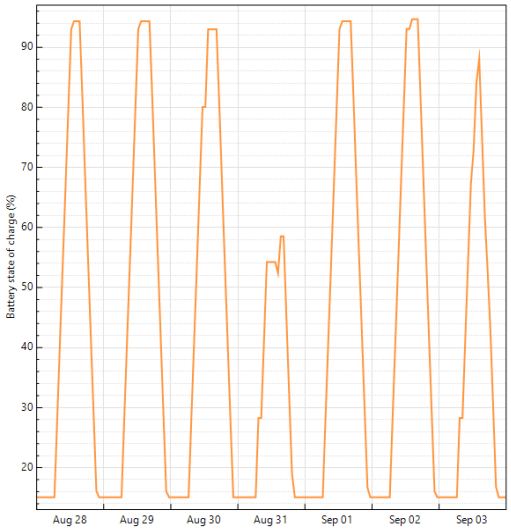
SAM



Exportada de SAM 2026.7.3 · `Grafica_Demanda_Gen_Buena.png`

2 Estado de carga del almacenamiento

SAM



Exportada de SAM 2026.7.3 · `Grafica_SoC_Buena.png`

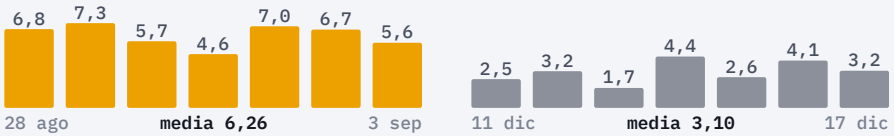
Cómo leer las gráficas de SAM

nombre en SAM · qué es

- `System power generated` — lo que entrega Ka'i: FV + SOFC + batería
- `Electricity load` — demanda de La Guajira
- `Electricity from fuel cell` — SOFC con H_2 (33 a 110 MW)
- `Electricity to load from battery AC` — descarga de la batería
- `Battery state of charge` — estado de carga (%), paneles 2 y 4

Sol de cada día

irradiación global horizontal, kWh/m²



Indicadores de cada semana

168 h · diferencia = (mala − buena) / buena

	BUENA	MALA	DIFERENCIA
Horas con déficit `CONTAR.SI(déficit; > 0)`	87 h	108 h	+24 %
Déficit máximo `MAX(déficit)`	40,3 MW	52,5 MW	+30 %
Excedente total `SUMA(excedente)`	4.840 MWh	1.466 MWh	−70 %
Ciclos de la batería `SUMA(descarga) / 160 MWh`	4,66 ciclos	1,62 ciclos	−65 %
Energía que puso la red `SUMA(déficit)`	1.372 MWh	2.388 MWh	+74 %
Demanda cubierta `1 − déficit / demanda`	93,4 %	89,0 %	−5 %

Qué muestran las dos semanas

datos del Anexo 1 y del Anexo 2

El déficit es nocturno. El 90 % de las horas con déficit de la semana buena y el 78 % de la mala caen entre las 6 p. m. y las 6 a. m., casi siempre con la SOFC en su tope (~109 MW) y una demanda nocturna media de 127 a 131 MW.

La batería se llena de día y se vacía de noche. En la buena pasa de 90 % en 5 de 7 días y aun así está en 15 % en el 60 % de las horas con déficit; en la mala no pasa de 72 % y está vacía en el 93 %.

Con nubes, el déficit crece más en energía que en horas: +24 % de horas pero +74 % de energía. Cada hora con déficit pide en promedio 22 MW en vez de 16, y aparece también de día (11 % de las horas).

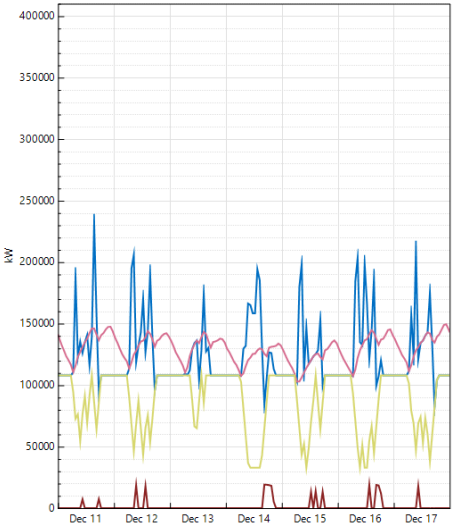
El excedente cambia de origen. En la buena se reparte entre FV (2.479 MWh) y SOFC (2.361); en la mala el 81 % es de la SOFC, que no baja de 33 MW aunque la FV produzca la mitad.

Semana mala

11 dic – 17 dic · nublado: 3,10 kWh/m² al día

3 Generación vs. demanda (kW)

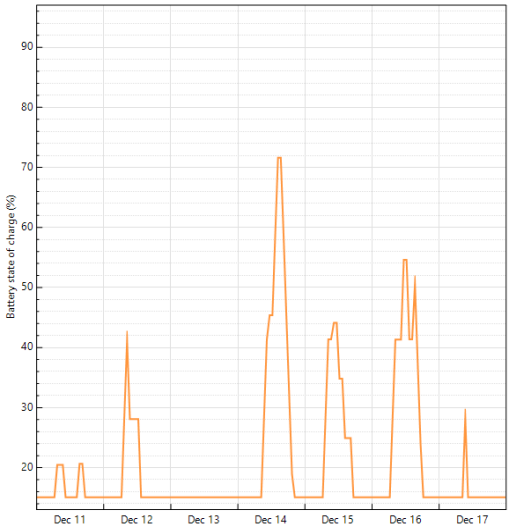
SAM



Exportada de SAM 2026.7.3 · `Grafica_Demanda_Gen_Mala.png`

4 Estado de carga del almacenamiento

SAM



Exportada de SAM 2026.7.3 · `Grafica_SoC_Mala.png`

Paneles 1 a 4: gráficas de SAM exportadas por el grupo (sin la leyenda, traducida al centro); datos en Semana_Buena.csv y Semana_Mala.csv. Indicadores desde el Anexo 1 con P_gen = Power produced without the battery (hojas Semana_Buena y Semana_Mala del Anexo 2, en kW y kWh).

Capacidad de la batería: 160 MWh